2017 年普通高等学校招生全国统一考试

2017 年全国 III 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid x^2+y^2=1\}$，$B=\{(x,y)\mid y=x\}$，则 $A\cap B$ 中元素的个数为（ ）

A. 3　　B. 2　　C. 1　　D. 0

【答案】**B**

【解析】

由 B 中点的条件得 $y=x$，代入 A 的方程得 $2x^2=1$，所以 $x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$. 对每个 x 值，$y=x$ 唯一确定，故交集中的点为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 和 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，共有 2 个，故选 B.

2. 设复数 z 满足 $(1+\mathrm{i})z=2\mathrm{i}$，则 $|z|=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

C. $\sqrt{2}$　　D. 2

【答案】**C**

【解析】

由复数模的乘法性质，$|1+\mathrm{i}||z|=|2\mathrm{i}|$. 而 $|1+\mathrm{i}|=\sqrt{2}$，$|2\mathrm{i}|=2$，所以 $|z|=\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$，故选 C.

3. 某城市为了了解游客人数的变化规律，提高旅游服务质量，收集并整理了 2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间月接待游客量（单位：万人）的数据，绘制了下面的折线图.

[width=0.92linewidth]img/2017/national_paper_3_science/q3_fig1.png

根据该折线图，下列结论错误的是（ ）

A. 月接待游客量逐月增加
B. 年接待游客量逐年增加
C. 各年的月接待游客量高峰期大致在 7，8 月
D. 各年 1 月至 6 月的月接待游客量相对于 7 月至 12 月，波动性更小，变化比较平稳

【答案】**A**

【解析】

由折线图可见，2014 年 4 月的月接待游客量高于 5 月，故月接待游客量并非逐月增加，结论 A 错误. 图中三个年份的月接待游客量总趋势逐年上升，高峰期大致在 7、8 月，且 1 月至 6 月的折线相对于 7 月至 12 月更平稳，所以错误的结论是 A.

4. $(x+y)(2x-y)^5$ 的展开式中的 x^3y^3 系数为（ ）

A. -80　　B. -40　　C. 40　　D. 80

【答案】C

【解析】
要得到 x^3y^3 项，有两种取法．第一种取前因子中的 x，则需从 $(2x-y)^5$ 中取 x^2y^3，其系数为 $C_5^3 2^2(-1)^3=-40$．第二种取前因子中的 y，则需从 $(2x-y)^5$ 中取 x^3y^2，其系数为 $C_5^3 2^3(-1)^2=80$．

所以 x^3y^3 的系数为 $-40+80=40$，故选 C．

5. 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的一条渐近线方程为 $y=\dfrac{\sqrt{5}}{2}x$，且与椭圆 $\dfrac{x^2}{12}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 有公共焦点，则 C 的方程为（ ）

A. $\dfrac{x^2}{8}-\dfrac{y^2}{10}=1$
B. $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{5}=1$
C. $\dfrac{x^2}{5}-\dfrac{y^2}{4}=1$
D. $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{3}=1$

【答案】B

【解析】
双曲线的一条渐近线斜率为 $\dfrac{b}{a}$，所以 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{\sqrt{5}}{2}$，从而 $\dfrac{b^2}{a^2}=\dfrac{5}{4}$．

椭圆的焦半距满足 $c^2=12-3=9$．双曲线与椭圆有公共焦点，故双曲线也满足 $a^2+b^2=c^2=9$．

联立 $b^2=\dfrac{5}{4}a^2$ 与 $a^2+b^2=9$，得 $\dfrac{9}{4}a^2=9$，所以 $a^2=4$，$b^2=5$．

因此双曲线方程为 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{5}=1$，故选 B．

6. 设函数 $f(x)=\cos\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)$，则下列结论错误的是（ ）

A. $f(x)$ 的一个周期为 -2π
B. $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=\dfrac{8\pi}{3}$ 对称
C. $f(x+\pi)$ 的一个零点为 $x=\dfrac{\pi}{6}$
D. $f(x)$ 在 $\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$ 单调递减

【答案】D

【解析】
函数 $f(x)=\cos\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)$ 的周期为 2π，所以 -2π 也是它的一个周期．图象的对称轴满足 $x+\dfrac{\pi}{3}=k\pi$，即 $x=k\pi-\dfrac{\pi}{3}$，取 $k=3$ 得 $x=\dfrac{8\pi}{3}$，故 B 正确．

又 $f(x+\pi)=\cos\left(x+\dfrac{4\pi}{3}\right)$．

令 $x=\dfrac{\pi}{6}$，则 $x+\dfrac{4\pi}{3}=\dfrac{3\pi}{2}$，故 C 正确．

在 $x\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$ 时，$x+\dfrac{\pi}{3}\in\left(\dfrac{5\pi}{6},\dfrac{4\pi}{3}\right)$，其中经过 π，所以余弦函数先减后增，$f(x)$ 不在整个区间上单调递减．因此错误的结论是 D．

7. 执行如图的程序框图，为使输出 S 的值小于 91，则输入的正整数 N 的最小值为（ ）

[width=0.62linewidth]img/2017/national_paper_3_science/q7_fig1.png

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

【答案】**D**

【解析】
程序开始时 $t=1$，$M=100$，$S=0$，循环条件为 $t\le N$. 每次循环先执行 $S\leftarrow S+M$，再执行 $M\leftarrow -\frac{M}{10}$ 和 $t\leftarrow t+1$. 因此 $N=1$ 时，$S=100>91$；$N=2$ 时，$S=100-10=90<91$. 由于 N 是正整数，满足条件的最小值为 2，故选 D.

8. 已知圆柱的高为 1，它的两个底面的圆周在直径为 2 的同一个球的球面上，则该圆柱的体积为（ ）

A. π　　B. $\frac{3\pi}{4}$
C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{\pi}{4}$

【答案】**B**

【解析】
设球心为 O，两底面所在平面间的距离为 1. 由于两底面圆周都是球被相应平面截得的圆，且两底面圆心在同一直线上，O 到两个底面所在平面的距离相等，所以 O 在圆柱的中截面内，且到任一底面的距离为 $\frac{1}{2}$. 设圆柱底面半径为 r，由勾股定理，$r^2=1^2-\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{3}{4}$.
故圆柱体积为 $V=\pi r^2\cdot 1=\frac{3\pi}{4}$，所以选 B.

9. 等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1，公差不为 0. 若 a_2，a_3，a_6 成等比数列，则 $\{a_n\}$ 前 6 项的和为（ ）

A. -24　　B. -3　　C. 3　　D. 8

【答案】**A**

【解析】
设等差数列的公差为 d，则 $a_2=1+d$，$a_3=1+2d$，$a_6=1+5d$. 由三项成等比数列，得 $(1+2d)^2=(1+d)(1+5d)$，即 $d(d+2)=0$. 因为 $d\neq 0$，所以 $d=-2$. 于是 $a_6=1+5(-2)=-9$，前 6 项和为 $S_6=\frac{6(1-9)}{2}=-24$.
故选 A.

10. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右顶点分别为 A_1，A_2，且以线段 A_1A_2 为直径的圆与直线 $bx-ay+2ab=0$ 相切，则 C 的离心率为（ ）

A. $\frac{\sqrt{6}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{1}{3}$

【答案】**A**

【解析】

以线段 A_1A_2 为直径的圆的圆心为原点，半径为 a. 圆心到直线 $bx-ay+2ab=0$ 的距离等于半径，因此 $\frac{2ab}{\sqrt{a^2+b^2}}=a$.

由于 $a>0$，约去 a 并平方得 $\frac{4b^2}{a^2+b^2}=1$，即 $a^2=3b^2$.

椭圆的离心率为 $e=\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}=\frac{\sqrt{2b^2}}{\sqrt{3}b}=\frac{\sqrt{6}}{3}$.

故选 A.

11. 已知函数 $f(x)=x^2-2x+a\left(\mathrm{e}^{x-1}+\mathrm{e}^{1-x}\right)$ 有唯一零点，则 $a=$（ ）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

【答案】**C**

【解析】

令 $t=x-1$，则 $f(x)=t^2-1+a\left(\mathrm{e}^t+\mathrm{e}^{-t}\right)$.

若 f 只有一个零点，由于上式是 t 的偶函数，任何非零零点都会和它的相反数同时出现，所以唯一零点只能是 $t=0$. 代入 $t=0$ 得 $-1+2a=0$，所以 $a=\frac{1}{2}$.

反之，当 $a=\frac{1}{2}$ 时，$f(x)=t^2+\frac{\mathrm{e}^t+\mathrm{e}^{-t}}{2}-1$.

当 $t=0$ 时 $f(x)=0$；当 $t\neq 0$ 时，$\frac{\mathrm{e}^t+\mathrm{e}^{-t}}{2}\geq 1$ 且 $t^2>0$，故 $f(x)>0$. 因此此时确有唯一零点，故选 C.

12. 在矩形 $ABCD$ 中，$AB=1$，$AD=2$，动点 P 在以点 C 为圆心且与 BD 相切的圆上. 若 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AB}+\mu\overrightarrow{AD}$，则 $\lambda+\mu$ 的最大值为（ ）

A. 3　　B. $2\sqrt{2}$

C. $\sqrt{5}$　　D. 2

【答案】**A**

【解析】

建立直角坐标系，取 $A=(0,0)$，$B=(1,0)$，$D=(0,2)$，则 $C=(1,2)$. 直线 BD 的方程为 $2x+y-2=0$，所以以 C 为圆心且与 BD 相切的圆的半径为 $r=\frac{|2\cdot 1+2-2|}{\sqrt{2^2+1^2}}=\frac{2}{\sqrt{5}}$. 由 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{AB}+\mu\overrightarrow{AD}$，得 $P=(\lambda,2\mu)$，从而 $\lambda+\mu=x_P+\frac{y_P}{2}$.

在圆心 $C=(1,2)$、半径 r 的圆上，线性函数 $x+\frac{y}{2}$ 的最大值为 $1+\frac{2}{2}+\frac{2}{\sqrt{5}}\sqrt{1+\frac{1}{4}}=3$.

所以 $\lambda+\mu$ 的最大值为 3，故选 A.

填空题

13. 若 x，y 满足约束条件

$$\begin{cases}x-y\geq 0,\\ x+y-2\leq 0,,\\ y\geq 0,\end{cases}$$

则 $z=3x-4y$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}

【答案】-1

【解析】
由约束条件 $y \geq 0$、$x \geq y$、$x+y \leq 2$，可行域是顶点为 $(0,0)$、$(2,0)$、$(1,1)$ 的三角形．目标函数 $z=3x-4y$ 在三个顶点处的值分别为 0，6，-1，因此 z 的最小值为 -1.

14. 设等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+a_2=-1$，$a_1-a_3=-3$，则 a_4 =underline{hspace{2.5em}}

【答案】-8

【解析】
设等比数列的首项为 a_1，公比为 q．由题设，$a_1(1+q)=-1$，$a_1(1-q^2)=-3$．第一式说明 $1+q \neq 0$，两式相除得 $\frac{1-q^2}{1+q}=1-q=3$，所以 $q=-2$．代回 $a_1(1+q)=-1$，得 $a_1=1$，所以 $a_4=a_1q^3=1\cdot(-2)^3=-8$.

15. 设函数 $f(x)=\begin{cases}x+1, & x\leq 0,\\ 2^x, & x>0,\end{cases}$，则满足 $f(x)+f\left(x-\frac{1}{2}\right)>1$ 的 x 值范围是 underline{hspace{2.5em}}

【答案】$\left(-\frac{1}{4},+\infty\right)$

【解析】
分段讨论 x 的取值．当 $x\leq 0$ 时，$x-\frac{1}{2}\leq 0$，所以 $f(x)+f\left(x-\frac{1}{2}\right)=2x+\frac{3}{2}$.
不等式等价于 $x>-\frac{1}{4}$，本段解集为 $\left(-\frac{1}{4},0\right]$．当 $0<x\leq\frac{1}{2}$ 时，左端为 $2^x+x+\frac{1}{2}>1$；当 $x>\frac{1}{2}$ 时，左端为 $2^x+2^{x-\frac{1}{2}}>1$．合并各段，x 的取值范围为 $\left(-\frac{1}{4},+\infty\right)$.

16. a，b 为空间中两条互相垂直的直线，等腰直角三角形 ABC 的直角边 AC 所在直线与 a，b 都垂直，斜边 AB 以直线 AC 为旋转轴旋转，有下列结论：

1. (1) 当直线 AB 与 a 成 $60°$ 角时，AB 与 b 成 $30°$ 角；
2. (2) 当直线 AB 与 a 成 $60°$ 角时，AB 与 b 成 $60°$ 角；
3. (3) 直线 AB 与 a 所成角的最小值为 $45°$；
4. (4) 直线 AB 与 a 所成角的最大值为 $60°$；

其中正确的是（填写所有正确结论的编号）underline{hspace{2.5em}}

【答案】②③

【解析】
取 AC 所在直线的单位方向向量为 $\mathbf{u}$，取直线 a、b 的单位方向向量为互相垂直的 $\mathbf{v}$、$\mathbf{w}$．由于 ABC 是等腰直角三角形且 AB 为斜边，AB 与 AC 所成的锐角为 $45°$．旋转后，AB 的单位方向向量可写为 $\mathbf{e}=\frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{u}+\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos\varphi\,\mathbf{v}+\sin\varphi\,\mathbf{w})$，其中 φ 取遍实数．设 AB 与 a、b 所成的锐角分别为 α、β，则由直线所成角取锐角有 $\cos\alpha=|\mathbf{e}\cdot\mathbf{v}|=\frac{\sqrt{2}}{2}|\cos\varphi|$，$\cos\beta=|\mathbf{e}\cdot\mathbf{w}|=\frac{\sqrt{2}}{2}|\sin\varphi|$．因此 $\cos^2\alpha+\cos^2\beta=\frac{1}{2}$．当 $\alpha=60°$ 时，$\cos^2\alpha=\frac{1}{4}$，从而 $\cos^2\beta=\frac{1}{4}$，即 $\beta=60°$，所以结论 ② 正确而结论 ① 错误．又因为 $\cos\alpha\leq\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以 $\alpha\geq 45°$，且当 $\mathbf{e}$ 在 $\mathbf{v}$ 方向上的分量达到 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时取等号，故 α 的最小值为 $45°$，结论 ③ 正确．当 AB 绕 AC 旋转，使其在垂直于 AC 的平面上的投影方向与 b 平行时，$\mathbf{e}\cdot\mathbf{v}=0$，即 $AB\perp a$，此时 $\alpha=90°$，所以 α 的最大值不是 $60°$，结论 ④ 错误．正确结论为 ②③.

解答题

17. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $\sin A+\sqrt{3}\cos A=0$，$a=2\sqrt{7}$，$b=2$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 某超市计划按月订购一种酸奶，每天进货量相同，进货成本每瓶 4 元，售价每瓶 6 元，未售出的酸奶降价处理，以每瓶 2 元 的价格当天全部处理完. 根据往年销售经验，每天需求量与当天最高气温（单位：℃）有关. 如果最高气温不低于 25，需求量为 500 瓶；如果最高气温位于区间 $[20,25)$，需求量为 300 瓶；如果最高气温低于 20，需求量为 200 瓶. 为了确定六月份的订购计划，统计了前三年六月份各天的最高气温数据，得下面的频数分布表：

最高气温 & $[10,15)$ & $[15,20)$ & $[20,25)$ & $[25,30)$ & $[30,35)$ & $[35,40)$ \

hline

天数 & 2 & 16 & 36 & 25 & 7 & 4

以最高气温位于各区间的频率代替最高气温位于该区间的概率.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，四面体 $ABCD$ 中，$\triangle ABC$ 是正三角形，$\triangle ACD$ 是直角三角形，$\angle ABD=\angle CBD$，$AB=BD$.

1. (1)

[width=0.52linewidth]img/2017/national_paper_3_science/q19_fig1.png

【解析】
1. (1)

20. 已知抛物线 $C:y^2=2x$，过点 $(2,0)$ 的直线 l 交 C 于 A，B 两点，圆 M 是以线段 AB 为直径的圆.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=x-1-a\ln x$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，直线 l_1 的参数方程为

$\begin{cases}x=2+t,\\ y=kt,\end{cases}$（$t$ 为参数），直线 l_2 的参数方程为 $\begin{cases}x=-2+m,\\ y=\dfrac{m}{k},\end{cases}$（$m$ 为参数）. 设 l_1 与 l_2 的交点为 P，当 k 变化时，P 的轨迹为曲线 C.

1. (1)

【解析】

1. (1)

23. 已知函数 $f(x)=|x+1|-|x-2|$.

1. (1)

【解析】

1. (1)